

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

| 물질명  | CAS No.   | KE No.   | UN No. | EU NO.    |
|------|-----------|----------|--------|-----------|
| 알루미늄 | 7429-90-5 | KE-00881 | 1396   | 231-072-3 |

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 가. 제품명                                    | 알루미늄                 |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                      |
| 제품의 권고 용도                                 | 자료없음                 |
| 제품의 사용상의 제한                               | 자료없음                 |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                      |
| 회사명                                       | 주식회사 제이씨             |
| 주소                                        | 경북 포항시 남구 효성로 60번길 4 |
| 긴급전화번호                                    | 054-275-7783         |

### 2. 유해성·위험성

|               |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류 | 인화성 고체 : 구분1<br>물반응성 물질 및 혼합물 : 구분2<br>자연발화성 고체 : 구분1<br>특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2<br>만성 수생환경 유해성 : 구분1 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 유해·위험문구 | H228 인화성 고체<br>H250 공기 중에 노출되면 자연발화함<br>H261 물과 접촉 시 인화성 가스를 발생시킴<br>H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)<br>H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함                                                                                                                                                                                                                                         |
| 예방조치문구  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 예방      | P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연<br>P222 공기 중에 접촉시키지 마시오.<br>P223 물에 접촉시키지 마시오.<br>P231+P232 불활성 기체/...하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오.<br>P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.<br>P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.<br>P241 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.<br>P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.<br>P273 환경으로 배출하지 마시오.<br>P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.<br>대응<br>P302+P335+P334 피부에 묻으면:피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오].<br>P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.<br>P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해...을(를) 사용하십시오. |

대응

P391 누출물을 모으시오.

저장

P402+P404 건조한 장소에 보관하시오. 밀폐된 용기에 보관하시오.

폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |           |
|---------|-----------|
| 물질명     | 알루미늄      |
| 이명(관용명) |           |
| CAS 번호  | 7429-90-5 |
| 함유량(%)  | 100%      |

### 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 긴급 의료조치를 받으시오<br>접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오                                                    |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오<br>접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오        |
| 다. 흡입했을 때      | 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.<br>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오<br>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오<br>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오<br>따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 |
| 라. 먹었을 때       | 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.                                                                                              |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오                                                                                      |

### 5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                                                                                    |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 누출물은 화재/폭발 위험이 있음<br>물과 접촉시 가연성 가스 생성<br>소화 후에도 재점화할 수 있음<br>열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음<br>물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음<br>증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음<br>물과 접촉하여 부식성 용액을 생성할 수 있음                                            |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오<br>일부는 고인화성 액체에 운반되므로 주의하시오<br>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오<br>용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오<br>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오<br>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오<br>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 |

### 6. 누출사고시 대처방법

|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.<br>얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.<br>노출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오<br>모든 점화원을 제거하시오<br>물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오<br>물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | <p>전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오</p> <p>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오</p> <p>환경으로 배출하지 마시오.</p> <p>수로에 유입되지 않도록 하시오.</p> <p>누출물은 오염을 유발할 수 있음</p> <p>누출물을 모으시오.</p> <p>불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기를 용기에 넣으시오.</p> <p>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.</p> <p>건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오</p> <p>도랑을 파고 지시가 있지 않으면 물을 뿌리지 마시오</p> <p>분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오</p> |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 다. 정화 또는 제거 방법                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 7. 취급 및 저장방법 |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 안전취급요령    | <p>(본진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.</p> <p>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.</p> <p>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오</p> <p>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오</p> |
| 나. 안전한 저장방법  | <p>빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.</p> <p>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오</p>                                                                                  |

| 8. 노출방지 및 개인보호구            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 국내규정                       | <p>TWA - 2mg/m3 알루미늄(가용성 염)</p> <p>TWA - 10mg/m3 알루미늄(금속분진)</p> <p>TWA - 2mg/m3 알루미늄(알킬)</p> <p>TWA - 5mg/m3 알루미늄(용접 흙)</p> <p>TWA - 5mg/m3 알루미늄(피로파우더)</p> <p>TWA 1 mg/m³</p> <p>자료없음</p> <p>자료없음</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACGIH 규정                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 생물학적 노출기준                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 기타 노출기준                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 나. 적절한 공학적 관리              | <p>공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 다. 개인보호구                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 호흡기 보호                     | <p>알루미늄(가용성 염)</p> <p>노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오</p> <p>노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오</p> <p>노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오</p> <p>노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오</p> <p>노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오</p> <p>노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오</p> <p>알루미늄(금속분진)</p> <p>노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오</p> <p>노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오</p> <p>노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>호흡기 보호</div> <div>노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오</div> <div>노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>알루미늄(알킬)</div> <div>노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오</div> <div>노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오</div> <div>노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>알루미늄(용접 흄)</div> <div>노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오</div> <div>노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오</div> <div>노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>알루미늄(피로파우더)</div> <div>노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오</div> <div>노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오</div> <div>노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오</div> <div>눈 보호</div> <div>눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오</div> <div>근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오</div> <div>손 보호</div> <div>화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오</div> <div>신체 보호</div> <div>화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오</div> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 9. 물리화학적 특성 |         |
|-------------|---------|
| 가. 외관       |         |
| 성상          | 고체 (분말) |
| 색상          | 은백색~회색  |
| 나. 냄새       | 무취      |
| 다. 냄새역치     | 자료없음    |
| 라. pH       | 자료없음    |
| 마. 녹는점/어는점  | 660 ℃   |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 2327 °C |
| 사. 인화점                | 자료없음    |
| 아. 증발속도               | 자료없음    |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음    |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음    |
| 카. 증기압                | 자료없음    |
| 타. 용해도                | (불용성)   |
| 파. 증기밀도               | 자료없음    |
| 하. 비중                 | 2.7     |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음    |
| 너. 자연발화온도             | 590 °C  |
| 더. 분해온도               | 자료없음    |
| 러. 점도                 | 자료없음    |
| 머. 분자량                | 26.98   |

## 10. 안전성 및 반응성

|                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 누출물은 화재/폭발 위험이 있음<br>물과 접촉시 가연성 가스 생성<br>소화 후에도 재점화할 수 있음<br>열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음<br>일부는 물과 격렬히 반응함<br>물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음<br>증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음<br>물과 접촉하여 부식성 용액을 생성할 수 있음 |
| 나. 피해야 할 조건             | 습기<br>열, 스파크, 화염 등 점화원                                                                                                                                                                                         |
| 다. 피해야 할 물질             | 물                                                                                                                                                                                                              |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | 자극성, 부식성, 독성 가스                                                                                                                                                                                                |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자료없음                                                                                         |
| 나. 건강 유해성 정보            |                                                                                              |
| 급성독성                    |                                                                                              |
| 경구                      | LD50 > 15900 mg/kg Rat (OECD TG 401)                                                         |
| 경피                      | 자료없음                                                                                         |
| 흡입                      | 분진 LC50 > 0.888 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP)                                             |
| 피부부식성 또는 자극성            | 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 부식성없음 유사물질: aluminium oxide TBH OECD TG 404, GLP                   |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 자극성 없음 유사물질: aluminium oxide TBH FDA of the United States            |
| 호흡기과민성                  | 마우스수컷을 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 과민성 없음 (유사물질: Aluminium oxide)                                     |
| 피부과민성                   | 기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: Aluminium oxide AK 43/79 and aluminium oxide AK 44/79 |
| 발암성                     |                                                                                              |
| 산업안전보건법                 | 자료없음                                                                                         |
| 고용노동부고시                 | 자료없음                                                                                         |
| IARC                    | 자료없음                                                                                         |
| OSHA                    | 자료없음                                                                                         |
| ACGIH                   | A4 (Aluminum metal and insoluble compounds)                                                  |
| NTP                     | 자료없음                                                                                         |
| EU CLP                  | 자료없음                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생식세포변이원성           | 시험관 내 DNA 손상 시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl <sub>3</sub> obtained from Sigma, 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl <sub>3</sub> obtained from Sigma OECD TG 475 알루미늄은 자매염색체 수에 있어 농도의존적 생물형식의 변화를 발생시키며, 미에 정된 DNA 통합을 증가시킴                                                                                                                                 |
| 생식독성               | 랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, NOAEL = 266 mg/kg bw/day (OECD TG 414)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 임신한 랫드를 대상으로 발달 및 생식독성 시험 결과, 6-18일 사이에 태아가 제거됨<br>물질의 흡입은 수포성 폐기종, 기관지 폐렴과 출혈이 발생함. 또한 간과 뇌, 자라에 세포간 조직의 농화가 진행됨<br>물질의 흡입은 폐결핵을 악화시킴                                                                                                                                                                                                                                          |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 독성영향, 신뢰성 있는 자료의 부족으로 분류에 불충분함<br>랫드수컷을 이용한 경구표적장기전신독성시험 결과, NOAEL = 302 mg/kg diet 유사물질: Aluminium hydroxide OECD TG 407<br>반복, 장기 노출시 폐에 영향. 신경계에 영향을 미침<br>랫드를 대상으로 흡입표적장기전신독성시험 결과, LOAEC = 50mg/m <sup>3</sup> air 유사물질: Al powder OECD TG 413<br>물질의 흡입은 중추신경계에 영향을 주며, 그 결과 기능이 손상됨<br>랫드를 대상으로 6개월 간 알루미늄을 섭취시킨 결과, 뼈, 간, 신장에서 그 농도가 증가했으며, 신장과 뇌에는 특히 걸잡을 수 없는 변화가 일어남 |
| 흡인유해성              | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 기타 유해성 영향          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. 환경에 미치는 영향 |                                                                                                |
| 가. 생태독성        |                                                                                                |
| 어류             | 자료없음                                                                                           |
| 갑각류            | NOEC > 100 mg/l 48 hr Daphnia magna                                                            |
| 조류             | NOEC ≥ 0.052 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201, GLP)                           |
| 나. 잔류성 및 분해성   |                                                                                                |
| 잔류성            | 자료없음                                                                                           |
| 분해성            | 자료없음                                                                                           |
| 다. 생물농축성       |                                                                                                |
| 농축성            | 자료없음                                                                                           |
| 생분해성           | 자료없음                                                                                           |
| 라. 토양이동성       | 자료없음                                                                                           |
| 마. 기타 유해 영향    | 갑각류Daphnia magna: NOEC = 0.076 mg/Lreproduction, 0.137 mg/Limmobilisation 21d OECD TG 211, GLP |

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13. 폐기시 주의사항 |                                                                            |
| 가. 폐기방법      | 1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오.<br>2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오.<br>3) 고형화 처리하시오. |
| 나. 폐기시 주의사항  | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.                                         |

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14. 운송에 필요한 정보                                 |                                                             |
| 가. 유엔번호(UN No.)                                | 1396                                                        |
| 나. 적정선적명                                       | 알루미늄분말(자연발화성이없고 표면에 피복되지 아니한 것)(ALUMINIUM POWDER, UNCOATED) |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                | 4.3                                                         |
| 라. 용기등급                                        | II                                                          |
| 마. 해양오염물질                                      | 해당                                                          |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                                                             |
| 화재시 비상조치                                       | F-G                                                         |
| 유출시 비상조치                                       | S-O                                                         |

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 15. 법적규제 현황       |                                                                 |
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>관리대상유해물질<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 노출기준설정물질                      |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음                          |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 2류 금속분 500kg                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 지정폐기물                         |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |                               |
| 국내규제                  |                               |
| 기타 국내 규제              | 해당없음                          |
| 국외규제                  |                               |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음                          |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음                          |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음                          |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음                          |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당됨                           |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당없음                          |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      | 해당없음                          |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     | 해당없음                          |
| EU 분류정보(확정분류결과)       | Pyr. Sol. 1<br>Water-react. 2 |
| EU 분류정보(위험문구)         | H250<br>H261                  |
| EU 분류정보(안전문구)         | 해당없음                          |

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

ICSC(성상)  
 ICSC(색상)  
 HSDB(나. 냄새)  
 HSDB(마. 녹는점/어는점)  
 HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)  
 HSDB(타. 용해도)  
 HSDB(하. 비중)  
 ICSC(너. 자연발화온도)  
 HSDB(머. 분자량)  
 ECHA(경구)  
 ECHA(흡입)  
 ECHA(피부부식성 또는 자극성 )  
 ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )  
 ECHA(호흡기과민성)  
 ECHA(피부과민성)  
 ECHA, HSDB(생식세포변이원성)  
 ECHA, HSDB(생식독성)  
 HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))  
 ECHA, ICSC, IPCS, HSDB(특정 표적장기 독성 (반복 노출))  
 IUCLID(감각류)  
 ECHA(조류)  
 ECHA(마. 기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2023-01-30

### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종 개정일자 0

### 라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.